

Roll No

CE-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Water Resources Engineering***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss methods to enhance the duty of water in irrigation systems?

सिंचाई प्रणालियों में जल के कर्तव्य को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करें।

b) The GCA for an irrigation canal is 20,000 hectares out of which 75% is CCA. The intensity of irrigation is 40% for Rabi and 10% for rice. If kor period is 4 weeks for Rabi and 2.5 weeks for rice, determine the outlet discharge. Outlet factors for Rabi and Rice may be assumed as 1800 ha/cumecs and 800 ha/cumecs. Also calculate delta for each case.

एक सिंचाई नहर के लिए GCA 20,000 हेक्टेयर है जिसमें से 75% CCA है। रबी के लिए सिंचाई की तीव्रता 40% और चावल के लिए 10% है। यदि रबी के लिए कोर अवधि 4 सप्ताह और चावल के लिए 2.5 सप्ताह है, तो आउटलेट डिस्चार्ज निर्धारित करें। रबी और चावल के लिए आउटलेट कारक 1800 हेक्टेयर/क्यूमेक्स और 800 हेक्टेयर/क्यूमेक्स माना जा सकता है। प्रत्येक मामले के लिए डेल्टा की भी गणना करें।

2. a) Identify principal crops and discuss about their respective water requirements?

प्रमुख फसलों की पहचान करें और उनकी संबंधित जल आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करें।

b) Explain the causes and effects of salt efflorescence and its impact on soil quality and crop productivity?

नमक के पुष्पन के कारण और प्रभाव तथा मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादकता पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें।

3. a) When 3.68 million m³ of water was pumped out from an unconfined aquifer of 6.2km² area extent, the water table was observed to go down by 2.6m. What is the specific yield of the aquifer? During a monsoon season if the water table of the same aquifer goes up by 10.8m, what is the volume of recharge?जब 6.2 किमी² क्षेत्र के एक अप्रतिबंधित जलभृत से 3.68 मिलियन घन मीटर पानी निकाला गया, तो जल स्तर 2.6 मीटर नीचे चला गया। जलभृत की विशिष्ट उपज क्या है? मानसून के मौसम के दौरान यदि उसी जलभृत का जल स्तर 10.8 मीटर बढ़ जाता है, तो पुनर्भरण की मात्रा क्या है?

b) Discuss the necessity of groundwater recharge and methods for improving groundwater storage?

भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता और भूजल भंडारण में सुधार के तरीकों पर चर्चा करें।

4. a) Explain various methods for computation of average rainfall over a basin. State the advantages and disadvantages of each method?

एक बेसिन पर औसत वर्षा की गणना के लिए विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। प्रत्येक विधि के फायदे और नुकसान बताइए।

- b) Given below are the ordinates of a unit hydrograph for a storm of 4-hour duration. Find ordinates of flood hydrograph when the maximum flood observed was $400 \text{ m}^3/\text{s}$ and base flow was $250 \text{ m}^3/\text{s}$.

Time (hours)	0	4	8	12	16	20	24
Flow (m^3/s)	0	1500	1200	600	220	80	0

4 घंटे की अवधि के तूफान के लिए एक यूनिट हाइड्रोग्राफ के निर्देशांक नीचे दिए गए हैं। बाढ़ हाइड्रोग्राफ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब देखी गई अधिकतम बाढ़ $400 \text{ m}^3/\text{s}$ थी और आधार प्रवाह $250 \text{ m}^3/\text{s}$ था।

समय (घंटे)	0	4	8	12	16	20	24
प्रवाह (m^3/s)	0	1500	1200	600	220	80	0

5. a) Discuss techniques for estimating missing rainfall data in hydrological studies.?

जल विज्ञान संबंधी अध्ययनों में लुप्त वर्षा डाटा का आकलन करने की तकनीकों पर चर्चा करें।

- b) Define hydraulic structures and their role in water resource management?

जल संसाधन प्रबंधन में हाइड्रोलिक संरचनाओं और उनकी भूमिका को परिभाषित करें।

6. a) For a channel, the discharge Q , rugosity coefficient N , critical velocity ratio m , and the bed width-depth ratio B/D are given. Explain how would you design the channel using Kennedy's theory?

CE-603 (A) (GS)

PTO

एक चैनल के लिए, डिस्चार्ज Q , रूगोसिटी गुणांक N , महत्वपूर्ण वेग अनुपात m , और बिस्तर की चौड़ाई-गहराई अनुपात B/D दिया गया है। बताएं कि कैनेडी के सिद्धांत का उपयोग करके आप चैनल को कैसे डिजाइन करेंगे?

- b) Design an irrigation canal using Lacey's theory for the following data: Discharge = 55 cumecs, Silt factor = 1.6, Side slope = 0.5: 1.

निम्नलिखित डाटा के लिए लेसी के सिद्धांत का उपयोग करके एक सिंचाई नहर डिजाइन करें : डिस्चार्ज = 55 क्यूमेक, गाद कार = 1.6, साइड ढलान = 0.5: 1.

7. a) Discuss cost-benefit analysis as a tool for evaluating the effectiveness of flood control projects?

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में लागत-लाभ विश्लेषण पर चर्चा करें।

- b) Explain how return periods and probability distributions are used to assess flood risk?

बताएं कि बाढ़ जोखिम का आकलन करने के लिए रिटर्न अवधि और संभाव्यता वितरण का उपयोग कैसे किया जाता है?

8. Write short notes on any two?

- Wilting coefficient and field capacity
- Methods for improving groundwater storage
- Infiltration indices
- Canal losses and canal lining

किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- विल्टिंग गुणांक और क्षेत्र क्षमता
- भूजल भंडारण में सुधार के तरीके
- घुसपैठ सूचकांक
- नहर घाटा और नहर अस्तर

CE-603 (A) (GS)